

卷 1

一、选择题

1、二元函数 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 的定义域为( ).

- A.  $\{(x, y) | x^2 + y^2 \geq 1\}$                       B.  $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$   
C.  $\{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$                       D.  $\{(x, y) | x^2 + y^2 > 1\}$

2、下列选项中是微分方程 $y' = 3y^{\frac{2}{3}}$ 特解的是( ).

- A.  $y = (x+2)^3$               B.  $y = (x+C)^3$               C.  $y = x^3 + 1$               D.  $y = C(x+1)^3$

3、将 $zOx$ 坐标面上的圆 $x^2 + z^2 = 9$ 绕 $z$ 轴旋转一周, 所生成的旋转曲面的方程为( ).

- A.  $x^2 + y^2 + z^2 = 0$                       B.  $x^2 + y^2 + z^2 = 9$   
C.  $\sqrt{x^2 + y^2} + z^2 = 0$                       D.  $\sqrt{x^2 + y^2} + z^2 = 9$

4、将二次积分 $\int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy$ 交换积分次序后为( ).

- A.  $\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx$                       B.  $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^y f(x, y) dx$   
C.  $\int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx$                       D.  $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y}} f(x, y) dx$

5、下列级数中( )是收敛级数.

- A.  $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{n^2} (1 - \cos \frac{\pi}{\sqrt{n}}) \ln(1 + \frac{1}{n})$                       B.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2+1}}{2n^2+1};$   
C.  $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$                       D.  $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$

二、填空题

1、过点(2,1,2),且法向量为(1,1,1)的平面方程为\_\_\_\_\_.

3、已知函数 $z = x^3 + 2xy$ , 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ \_\_\_\_\_.

4、若函数 $u(x, y)$ 的微分 $du = (2xy + y^2)dx + (x^2 + 2xy)dy$ , 则 $u(x, y) =$ \_\_\_\_\_.

5、设 $D: x^2 + y^2 \leq 16 (x \geq 0)$ , 则 $\iint_D 2 dx dy =$ \_\_\_\_\_.

三、计算题

1、求曲线 $y = x^2$ 与 $y = x$ 围成的图形,绕 $x$ 轴旋转所得的旋转体的体积.

2、求二元函数的极限  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \left[ \frac{\arctan(xy)}{x} + \frac{\ln(1+xy)}{x} \right]$ .

3、设 $z = f(\ln x + \frac{1}{y})$ ,其中函数 $f(u)$ 可微,求 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y}$ .

4、设 $z = x^4 y + y^4 - 4xy^2$ ,求混合偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .

5、求函数 $f(x, y) = 2x^2 + y^2$ 在点 $P_0(-1, 1)$ 处沿方向 $l = (3, -4)$ 的方向导数.

6、求曲线 $x = t, y = t^2, z = t^3$ ,在对应于 $t_0 = 1$ 的点处的切线及法平面方程.

7、求函数 $f(x, y) = e^{2x}(x + y^2 + 2y)$ 的极值.

8、计算二重积分 $\iint_D \frac{1}{1+x^2+y^2} dx dy$ ,其中 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ .

9、计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x + y + z) dv$ ,其中积分区域 $\Omega$ 为 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$ .

10、已知曲线 $L$ 为 $y = x^2$ ,其中 $0 \leq x \leq \sqrt{2}$ ,求 $\int_L x ds$ .

#### 四、解答题

1、设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ ,讨论在点 $(0, 0)$ 处函数的连续

性、偏导数的存在性以及可微性.

2、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} (\frac{2}{2n-1} - \frac{1}{n}) x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

#### 卷 2

##### 一、选择题

1、考虑二元函数 $f(x, y)$ 的下面四条性质:

(1) $f(x, y)$ 在点 $(x_0, y_0)$ 处连续;

(2) $f(x, y)$ 在点 $(x_0, y_0)$ 处的两个偏导数连续;

(3)  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  处可微;

(4)  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  处的两个偏导数存在.

若用  $P \Rightarrow Q$  表示可由  $P$  推出  $Q$ , 则有 ( ).

A.  $(2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (1)$

B.  $(3) \Rightarrow (2) \Rightarrow (1)$

C.  $(3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (1)$

D.  $(3) \Rightarrow (1) \Rightarrow (4)$

2、母线平行于  $x$  轴且通过曲线  $\begin{cases} 2x^2 + y^2 + z^2 = 16 \\ x^2 - y^2 + z^2 = 0 \end{cases}$  的柱面方程为 ( ).

A.  $3x^2 + 2y^2 = 16$

B.  $3y^2 - z^2 = 16$

C.  $x^2 + 2y^2 = 16$

D.  $3y^2 - z = 16$

3、方程  $y' = 3y^{\frac{2}{3}}$  的特解为 ( ).

A.  $y = (x+2)^3$

B.  $y = (x+C)^3$

C.  $y = x^3 + 1$

D.  $y = C(x+1)^3$

4、当  $D$  为 ( ) 围成的区域时,  $\iint_D dx dy = 1$ .

A.  $y = x, x = 0, y = \sqrt{2}$

B.  $xy = 1, x = 1, y = 1$

C.  $y = x^2, x = y^2$

D.  $x = y, y = 0, x = \frac{\sqrt{2}}{2}$

5、改变二次积分  $I = \int_0^1 dy \int_{y^2}^y f(x, y) dx$  的积分次序, 则  $I =$  ( ).

A.  $\int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^x f(x, y) dy$

B.  $\int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} f(x, y) dy$

C.  $\int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy$

D.  $\int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy$

## 二、填空题

1、函数  $z = \frac{1}{\ln \sqrt{x-y^2}}$  的定义域为\_\_\_\_\_.

2、函数  $z = 4xy^2 + x^2y$  在点  $(1, 1)$  的全微分为\_\_\_\_\_.

3、二元函数  $z = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$  的极小值点为\_\_\_\_\_.

4、设平面曲线  $L$  为下半圆周  $y = -\sqrt{1-x^2}$ , 则  $\int_L (x^2 + y^2) ds =$  \_\_\_\_\_.

5、若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n y^n$ 的收敛区间为 $(-9, 9)$ , 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-3)^{2n}$ 的收敛区间为\_\_\_\_\_.

### 三、计算题

1、设 $f(x, y) = \frac{\ln(1+xy) + \sin(2y)}{y}$ , 求 $\lim_{(x,y) \rightarrow (3,0)} f(x, y)$ .

2、方程 $\ln z = x^2 + y^2$ 确定隐函数 $z = f(x, y)$ , 求 $z = f(x, y)$ 的二阶导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ .

3、设 $z = f(\ln x + \frac{1}{y})$ , 其中函数 $f(u)$ 可微, 求 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y}$ .

4、计算二重积分 $\iint_D \cos(x+y) dx dy$ , 其中 $D$ 是由 $y$ 轴、直线 $y = x$ 及 $y = \pi$ 围成的区域.

5、在极坐标系下计算二重积分 $\iint_D x dx dy$ , 其中 $D$ 是由 $x^2 + y^2 = 1$ 与 $x^2 + y^2 = 4$ 围成的环形区域在第一象限的部分.

### 四、解答题

1、在平面 $xOy$ 上求一点, 使它到 $x$ 轴、 $y$ 轴以及直线 $x + 2y - 16 = 0$ 的距离平方之和 $d$ 为最小.

2、判断下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2+1}}{2n^2+1}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n \cdot n!}{n^n}.$$

3、设一折线型构件占有 $xOy$ 面上曲线弧 $L$ ,  $L$ 为连接点 $A(2,0)$ ,  $O(0,0)$ 与点 $B(0,3)$ 的折线段, 且在曲线 $L$ 上点 $(x,y)$ 处的线密度为 $\mu(x,y) = x^3 + y^3$ , 求该构件的质量

### 五、综合题

1、镭的衰变与它的现存量 $R$ 成正比, 经过1600年以后, 只余下原始量 $R_0$ 的一半. 求镭的现存量 $R$ 与时间 $T$ 的函数关系

2、设平面上某金属板的电压分布为 $V(x, y) = x^2 + xy + y^2$ , 在 $P_0(-1,1)$ 处:

(1)沿哪个方向电压升高得最快？此时上升的速率为多少？

(2)沿哪个方向电压下降得最快？此时下降的速率为多少？